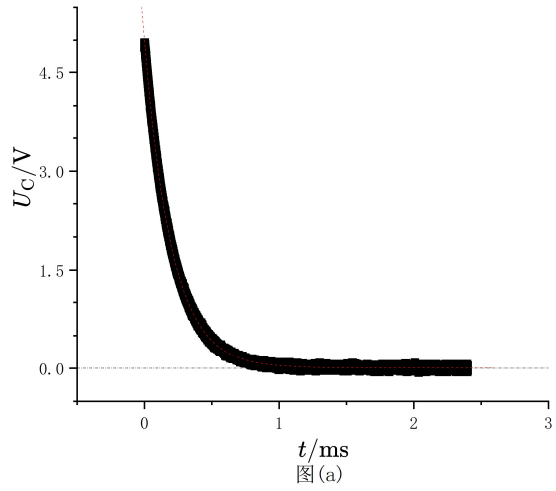
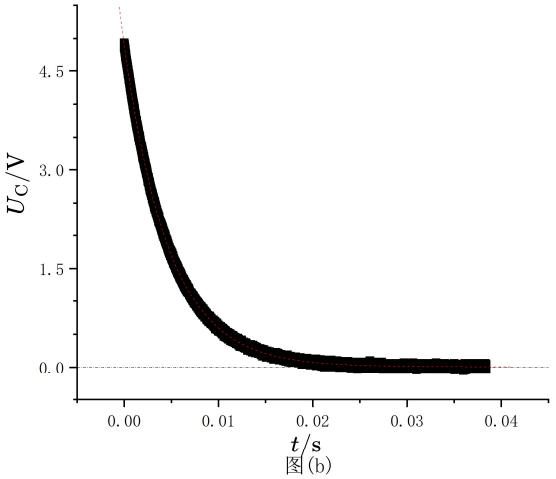
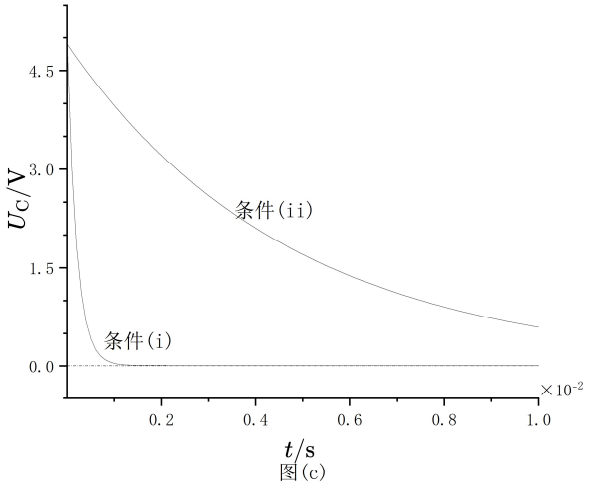
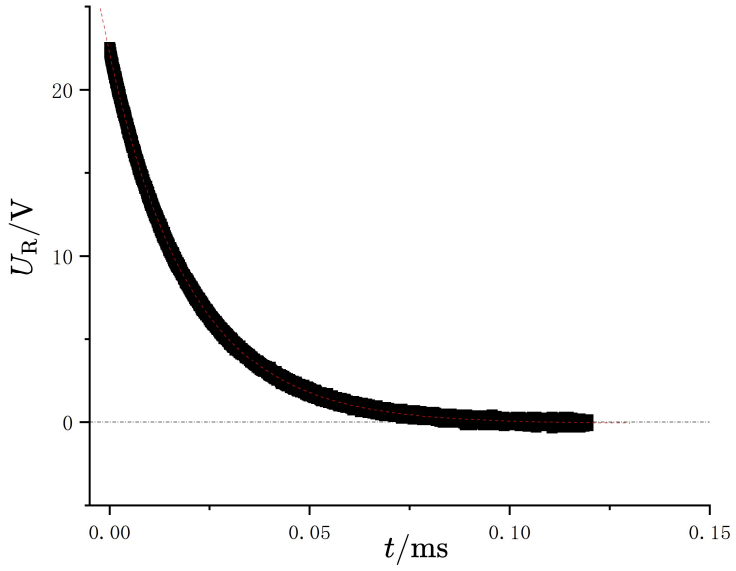
| 实验名称 | 姓名 | 学号 | 实验时间 | 提交报告时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLC 电路<br>的暂态过程 | | | 2024.3.7 | 2024.3.10 |

| 项目 | 说明和要求 |
| --- | --- |
| 实验原理 | 对 RC 电路和 RL 电路，由于列基尔霍夫方程中是一个一阶线性 ODE 方程，则求解出来应该是一个指数渐进的行为。我们利用示波器中的数据导出，再通过程序把数据拟合为指数函数的形式，就可以得到间常数$\tau$。从理论上来说，$\tau_{RC}=RC$，$\tau_{RL}=\frac{L}{R}$。我们将实验值与理论值进行比较。但注意，此时的$R=R_R+R_L$，不要少算了一个电阻。<br>对 RLC 电路，由于列出方程是二阶常系数 ODE。由 Laplace 变换求解出解的形式随$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$与$\frac{1}{2}$的大小关系变化而变化。在欠阻尼的情况下的解是一个指数衰减包络的三角震荡形式，而过阻尼的情况下是一个双指数衰减的形式。经过计算，在中间的临界阻尼时$\tau$取得最小值，即此时电路更快达到稳态。我们可以通过这个性质去大致估计此时的临界电阻$R_C$，并与理论值$R_C=2\sqrt{\frac{L}{C}}$比较。<br>我们可以在欠阻尼时去拟合函数从而得到电路的固有频率$\omega_0$和品质因数$Q$。 |
| | 先测定 RC 电路和 RL 电路的时间常数$\tau$。<br>我们先搭好一个 RC 串联电路，把电压加在电容两侧使得电容充电，再立刻断开电源。此时整个电路将会有一个暂态过程，即电容器放电。我们分别以(i)$R=2\text{k}\Omega, C=0.1\mu\text{F}$;(ii) $R=4.5\text{k}\Omega, C=1\mu\text{F}$这两个条件来观察暂态过程。<br>我们先把数据按照散点图做出，并将其按照指数衰减的形式去拟合。最后做出来的图像如下图(a)-(c)表示。<br>通过拟合，我们得到$\tau_{(i)}=2.016\times10^{-4}\text{s}, \tau_{(ii)}=4.719\times10^{-3}\text{s}$，而理论值得到的$\tau_{(i)}'=2\times10^{-4}\text{s}, \tau_{(ii)}'=4.5\times10^{-3}\text{s}$。在误差允许范围内，我们认为拟合数据是较为准确的。<br>通过图(c)我们不难发现，由于条件(ii)的电阻和电容的数值都增大，使得$\tau$会更大，使得其更容易达到稳态。 |

| | |
|---|---|
| 实验内容、<br>数据记录、<br>数据分析 |  <br><br>图(a)<br>  <br><br>图(b)<br>  <br><br>图(c)<br><br>图 (a)条件(i)下的数据和拟合曲线<br>(b)条件(ii)下的数据和拟合曲线<br>(c)条件(i)和条件(ii)下的拟合曲线 |

下面我们同样去研究 RL 电路，但由于我们电感在断电时将产生一个反向的自感电动势，则我们在示波器上所看到的是负的电压，实际上还需要在数据前加个负号来保证其准确性。

我们同样画出散点图和拟合曲线。图像如下图(d)。




图(d) R-L 电路暂态过程下的数据和拟合曲线

同样的，我们得到其拟合得到的$\tau = 2.010 \times 10^{-5}\mathrm{s}$，而通过理论计算得到的$\tau' = 2 \times 10^{-5}\mathrm{s}$。在实验误差范围内，我们认为这个结果是可信的。此时，我们理论计算的电阻需包含电感的阻值。

之后我们进行 RLC 暂态电路的实验。我们同样对欠阻尼状态下的数据进行拟合。

我们此时使用的拟合函数是$U = A\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin(\omega t + \varphi)$，而我们待求的$\omega_0 \approx \omega$，$Q = \frac{\omega_0}{2\alpha} \approx \frac{\omega}{2\alpha}$ 。

我们同样画出散点图和拟合曲线。图像如下图(e)。

通过程序，我们可以得到拟合的结果

$$\alpha = 1.819 \times 10^3\ \mathrm{s}^{-1},\quad \omega = 3.036 \times 10^4\ \mathrm{s}^{-1}$$

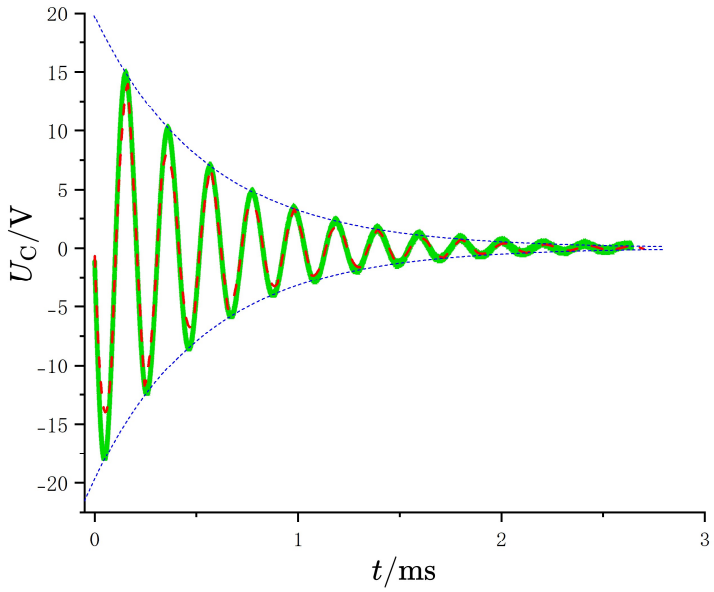
代入式子计算，可以得到

$$\omega_0 = 3.036 \times 10^4\ \mathrm{s}^{-1},\quad Q = 16.69$$

而同样，我们可以理论计算出这些值。

$$\omega_0' = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 3.062 \times 10^4\ \mathrm{s}^{-1},\quad Q' = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = 16.29$$

在实验误差允许范围内，我们同样认为这个答案是具有较高置信度的答案。

<table>
<tr><td></td><td> 

图(e) RLC 电路欠阻尼暂态过程下的数据、拟合曲线和指数包络<br>我们通过观察示波器波形变化，可以大致确定临界电阻$R_C \approx 614.2\Omega$，与理论值$R_C' = 658.6\Omega$误差较大，这可能是因为直接读图时带来的较大误差。</td></tr>
<tr><td>总结与讨论</td><td>实验通过导出示波器的数据并进行编程拟合函数，得到相应的电学参量，并通过与理论值作比较验证电路理论的正确性与自洽性。<br>该电路还可用于测量未知电容和电感大小</td></tr>
</table>